

Wedge / Pilot-light

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Wedge / Pilot-light sous le 259-FZ existant

Note. Cette traduction suit l'original russe. La partie financière de l'original a été recalculée le 07.09.2026 (modèle v5) ; les chiffres de cette traduction ont été alignés sur ce calcul. En cas de divergence de rédaction, la version russe fait foi.

Document : concept du contour minimal viable (« wedge ») de l'opérateur SI DFA, ne nécessitant pas d'amendements à 86-FZ ni à la législation rouble numérique. **Objectif** : clôturer le drapeau RED D5 de l'audit consolidé du 24.05.2026 (« version wedge / pilot-light absente »). **Logique stratégique** : ne pas se présenter devant la BCR au premier pas avec une construction exigeant un paquet de quatre lois fédérales ; entrer via un wedge-pilot sous le 259-FZ existant grâce à l'alliance VEB.RF / Minéco / partner bank / 779-P operator ; après 18–36 mois d'exploitation effective — ouvrir le dialogue avec la BCR via une position interministérielle consolidée. **Date** : 24.05.2026.

1. Qu'est-ce que le wedge / pilot-light

Le wedge est la configuration minimale de la plateforme dans laquelle :

- **La proposition de valeur est préservée** (émission de DFA ciblés contre gage d'actifs, fléchage des fonds vers des projets de développement social).
- **Le risque réglementaire principal est levé** (abandon de la formulation « émission ciblée de la Banque de Russie »).
- **La source du financement ciblé est remplacée** — au lieu d'une émission BCR, le canal existant du financement institutionnel via development institution / partner bank / sectoral institution est utilisé.
- **On obtient un contour unit-économique de base** (revenu de commissions d'émission et de service).

- **Un artefact de négociation est créé** pour le dialogue ultérieur avec la BCR via une position interministérielle consolidée.

Ce régime ne nécessite pas d'amendements à 86-FZ ni au Code budgétaire ; il s'inscrit pleinement dans le 259-FZ + règlement BCR 779-P actuels.

2. Paramètres du wedge-pilot

PARAMÈTRE	VALEUR
Région du pilote	République du Tatarstan ou région de Tioumen (choix après négociation avec le gouvernement régional)
Type de bien gagé	Immobilier municipal et public (sans particuliers à la première étape — pour minimiser les risques consommateur)
Volume du pool année 1	5–10 Md ₹ (50–100 objets de la municipalité)
Banque partenaire initiale	banque partenaire (déterminée par MoU)
Assureur initial	Sogor / Ingosstrakh / SOGAZ-SK (appel d'offres)
Source de financement ciblé	Crédits d'infrastructure VEB.RF (Fabrique de financement de projet) sous garanties d'État
Base réglementaire	259-FZ + 779-P + régime juridique expérimental (RJE) 258-FZ
Timing de lancement	Q3 2028 (T+18 mois à compter de la constitution de la JSC)

3. Parties prenantes du wedge-pilot

PARTIE PRENANTE	RÔLE	STRATÉGIE D'ENGAGEMENT
Gouvernement du Tatarstan / de Tioumen	Donneur d'ordre du pilote, fournisseur de la base de gage municipale	MoU ; argument « réduction de la pression sur le budget régional »

PARTIE PRENANTE	RÔLE	STRATÉGIE D'ENGAGEMENT
VEB.RF	Source de financement institutionnel ; lève le conflit de mandat avec la BCR	Canal direct via la Fabrique de financement de projet ; named sponsor — vice-ministre Minéco
partner bank	Banque de règlement du pilote ; partenaire d'émission de DFA	MoU avec financement de projet
Atomyze	Partenariat technologique : un opérateur 779-P en place — opérateur de l'opération sous sa licence (la licence d'opérateur SI DFA est individuelle et non transférable, sublease impossible) ; CPFSR — front-end / agent de captation et d'évaluation des garanties, KYC, infrastructure technologique	Accord bilatéral de partenariat technologique ; interopérabilité de la stack DLT ; partage des fonctions et des revenus
Compagnie d'assurance	Couverture du pool de garanties	Appel d'offres parmi assureurs agréés BCR
Minéco	Allié politique (les projets nationaux sont leur KPI)	Canal d'entrée principal ; named sponsor
MinFin	Accord de la position fiscale ; baisse de pression sur les OFZ	Demande à MinFin selon l'art. 34.2 CI ; argument « canal extra-budgétaire »
Banque de Russie (régulateur prudentiel, art. 4 86-FZ)	Régime juridique expérimental, registre des opérateurs SI DFA	Via la position interministérielle consolidée (pas en first call)

3.1. Champion-map (nominal, à l'issue de l'audit clarifiant du 24.05.2026)

ORGANE	CHAMPION NOMMÉ	RÔLE / INTÉRÊT	PRIORITÉ DE CONTACT
Minéco	Maxime the relevant official, ministre	Allié principal : KPI sur les projets nationaux, intéressé par les leviers d'accélération	T+1...T+3 mois (premier point d'entrée)

ORGANE	CHAMPION NOMMÉ	RÔLE / INTÉRÊT	PRIORITÉ DE CONTACT
MinFin	le responsable compétent , vice-ministre (dette extérieure et politique de la dette)	Canal extra-budgétaire pour l'infrastructure — réduction de la pression sur OFZ	T+3...T+6 mois
MinFin	the relevant official , vice-ministre (politique fiscale)	Validation de la position fiscale DFA (art. 34.2 CI)	T+3...T+6 mois
Douma d'État	the relevant official , président de la Commission du marché financier	Canal NPA pour la phase horizon (T+24+) ; soutien consultatif sur l'interprétation de 259-FZ	T+6...T+12 mois (pour l'horizon)
VEB.RF	Via la FPF — services spécialisés des projets d'infrastructure ; Lol / lettre consultative	Source de financement ciblé (Fabrique de financement de projet, décret n° 158)	T+3...T+6 mois
Gouvernements régionaux (pilote)	Tatarstan — le responsable compétent (transformation numérique) ; Tioumen — le responsable compétent ; Bachkortostan — option de réserve	Fournisseurs de la base de gage municipale ; volonté politique pour le pilote	T+6...T+9 mois (via MoU)
Banque de Russie (pour la phase horizon)	Via la position interministérielle consolidée Minéco + MinFin + Douma	Inclusion de l'institut d'émission ciblée dans la feuille de route à T+24+	Seulement après track-record wedge ≥ 12 mois

4. Étapes de lancement du wedge-pilot

Étape 0 — Préparatoire (T+0...T+3 mois)

1. Constitution de la JSC « CPFSR » (voir [02_Юридический_фундамент/Учреждение_A0_оператора_и_ПХН.md](#)).
2. Nominations conformes à 779-P.

3. Dépôts auprès de Rospatent / Roskomnadzor / Rosfinmonitoring.

Étape 1 — Memo wrapper et champion search (T+3...T+9 mois)

1. **Memo wrapper pour Minéco / Cabinet du Gouvernement** : positionnement comme outil d'accélération des projets nationaux (et non comme réforme monétaire). Formulation : « financement ciblé via l'infrastructure institutionnelle de VEB.RF / Trésor fédéral avec la Banque de Russie comme régulateur prudentiel ».
2. **Champion search** : identifier un porteur politique (vice-ministre Minéco / conseiller du Président du Gouvernement). Sans champion le projet ne progresse pas.
3. **MoU avec une banque** (banque partenaire) et une compagnie d'assurance.
4. **MoU avec la région pilote** (choix Tatarstan / Tioumen).

Étape 2 — Validations réglementaires (T+9...T+15 mois)

1. **Demande au registre des opérateurs SI DFA** de la BCR (779-P).
2. **Demande au régime juridique expérimental** de la BCR (258-FZ).
3. **Validation des règles SI** (art. 6 259-FZ).
4. **Obtention des certifications FSTEC / FSB**.
5. **Avis MinFin** sur la position fiscale (art. 34.2 CI).

Étape 3 — Phase pilote (T+15...T+24 mois)

1. **Raccordement de la base municipale de la région pilote** (50–100 objets).
2. **Premier cycle d'émission de DFA ciblés** sur le pool de garanties municipales.
3. **Financement ciblé via VEB.RF** (Fabrique de financement de projet) sous garanties régionales.
4. **Financement d'un projet national** (par exemple, rénovation d'objets de services publics ou construction de logements sociaux).
5. **Comptabilisation des opérations** dans l'architecture juridique actuelle (sans amendement à 86-FZ).

Étape 4 — Mise à l'échelle (T+24...T+36 mois)

1. **Extension à 3–5 régions** (multiplication du modèle).
2. **Ajout d'une seconde classe de collatéral** (immobilier commercial régional).
3. **Connexion d'une seconde banque partenaire** (diversification).
4. **Connexion d'une seconde compagnie d'assurance**.

5. **Préparation de la position interministérielle consolidée** (BCR + MinFin + Minéco + VEB.RF) pour l'entrée horizon dans la BCR avec la construction de financement ciblé.

Étape 5 — Phase horizon (T+36+ mois)

- 1. À l'appui d'un track-record wedge de 18–24 mois — **entrer dans la BCR avec la position interministérielle consolidée.**
- 2. Lobbying du paquet de quatre lois fédérales (86-FZ, 259-FZ, Code budgétaire, Code civil) — MinCifra + MinFin + BCR + Minéco.
- 3. Actes réglementaires, directive BCR, arrêté conjoint MinFin / BCR / MinCifra / Rosreestr / Trésor.
- 4. Lancement à pleine échelle avec la construction de financement ciblé.

5. Logique financière du wedge-pilot

5.1. Unit-économie du pilote année 1 (2027)

INDICATEUR	VALEUR
Pool de garanties	50 objets × 100 M ₺ = 5 Md ₺
DFA émis	5 Md ₺ nominal
Commission d'émission (0,5 %)	25 M ₺
Commission de service annuelle (0,3 % du stack)	15 M ₺
Frais de plateforme évaluation/assurance (0,15 %)	7,5 M ₺
Services d'évaluation (0,8 % du volume)	40 M ₺
Revenu complet année 1	≈ 87,5 M ₺
OpEx année 1	70 M ₺
EBITDA année 1	17,5 M ₺
Marge EBITDA année 1	20 %

5.2. Mise à l'échelle du pilote

ANNÉE	RÉGIONS	POOL DE GARANTIES, MD ₺	REVENU, MD ₺	MARGE EBITDA
2027 (pilote)	1	5	0,09	20 %
2028 (extension)	3	22	0,42	40 %
2029 (extension)	5	80	1,8	55 %
2030 (phase horizon)	12	400	8,4	65 %

5.3. Cash-runway du pilote

Le tour initial de 15 M \$ (1 335 M ₺) est alloué :

- 24,6 M ₺ — constitution de la JSC et enregistrement réglementaire.
- 720 M ₺ — CapEx premiers 18 mois (plateforme, data centers, licences).
- 502 + 220 = 722 M ₺ — OpEx année 1 (y compris masse salariale pour 40 personnes).

Besoin de financement. Dans le scénario de base, le pic survient fin 2028 et s'élève à 1 701 M ₺ ; dans le scénario conservateur (wedge), à 2 277 M ₺, le chiffre d'affaires croissant plus lentement à charges égales. Le tour annoncé de 1,8 Md ₺ couvre le scénario de base avec un coussin et le conservateur à 79 % ; le solde est comblé par une tranche intermédiaire.

6. Analyse concurrentielle du wedge-pilot

L'audit D-2 a signalé des concurrents non reflétés dans la DD. Dans la stratégie wedge — cooptation :

CONCURRENT	STRATÉGIE WEDGE
Atomyze, Masterchain, Lighthouse, Sber CFA, Alfa CFA	Cooptation via un modèle de consortium. l'un des opérateurs 779-P en place (opérateur de l'opération sous sa licence 779-P — licence non transférable entre personnes morales ; partage des fonctions : CPF SR — front-end/agent, un opérateur 779-P en place) ; les autres incluses dans la feuille de route comme fournisseurs d'infrastructure DLT ou services complémentaires.
Bourse de Moscou / SPB Exchange	Pas concurrent en phase wedge (ils ne travaillent pas avec le gage immobilier). Partenaire sur le marché secondaire DFA.

CONCURRENT	STRATÉGIE WEDGE
Plateforme VEB.RF « ROIV » et « Fabrique de financement de projet »	Pas concurrent mais source de financement ciblé dans le wedge. VEB.RF devient l'allié central.
DOM.RF	Partenaire de tokenisation immobilière (spécialisation résidentielle). MoU après le pilote.
действующий оператор 779-Р	Défense contre un « killer » — partenariat technologique précoce (opérateur de l'opération + accord d'interopérabilité ; sans transfert de licence).
Rouble numérique (340-FZ)	Complément architectural : CPF SR opère avec le gage ; le rouble numérique est un instrument de règlement. Pas concurrent.

7. Défense contre le conflit de mandat

Avantage principal du wedge : **le projet n'arrive pas à la BCR avec une demande d'émission.**

ARGUMENT CONTRE UN MANDAT BCR	RÉPONSE WEDGE
La BCR n'a pas le pouvoir d'émission ciblée (art. 4, 22, 75 de 86-FZ)	Dans le wedge — financement ciblé via VEB.RF / Trésor ; aucun amendement à 86-FZ requis
Émission de roubles contre collatéral illiquide — QE avec risque de crédit caché	Dans le wedge — financement via VEB.RF sous garanties régionales ; risque de crédit au bilan VEB.RF, pas BCR
Double-comptage du collatéral	Dans le wedge — absent : VEB.RF accorde un vrai crédit contre un vrai gage ; les DFA sont des instruments de règlement
Binarité réglementaire (10 NPA — projet politique)	Dans le wedge — aucun amendement à la législation en vigueur ; uniquement validations au sein de 259-FZ et 258-FZ
Délai jusqu'à première émission de DFA	Dans le wedge — T+18 mois à compter de la constitution de la JSC (timing unique : voir § 2 Q3 2028) ; étapes § 4 calibrées sur ce KPI. Phase horizon avec paquet NPA — T+36...T+60 mois réaliste

8. Critères de succès clés du wedge-pilot

CRITÈRE	VALEUR	ÉCHÉANCE
Constitution JSC + nominations	Selon 779-P	T+2 mois
MoU avec la région pilote	Signé	T+9 mois
MoU avec banque et assureur	Signé	T+9 mois
Inscription au registre des opérateurs SI DFA	Obtenue	T+12 mois
Autorisation du régime juridique expérimental	Obtenue	T+12 mois
Premier cycle d'émission DFA ciblés	5 Md ₺	T+18 mois
Premier financement ciblé via VEB.RF	5 Md ₺	T+19 mois
Extension à 3 régions	Démarrage	T+24 mois
Position interministérielle consolidée pour entrée BCR avec paquet NPA	Signée	T+30 mois

9. Ce que le wedge-pilot modifie dans le modèle financier

Le **modèle financier** (03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md) prend en compte le régime wedge dans le scénario Conservateur :

- Part de marché année 10 — 7 % (contre 18 % dans le scénario de base).
- Valeur d'entreprise — 20,1 Md ₺ (contre 63,0 Md ₺ dans le scénario de base).
- Récupération — 3,94 ans (contre 2,73 dans le scénario de base).
- Pic de besoin de financement — 2 277 M ₺ (contre 1 701 M ₺).

Le scénario Conservateur wedge est le floor, en deçà duquel le projet ne descend pas même en cas de refus total du paquet législatif.

10. Conclusion

Wedge / pilot-light sous 259-FZ existant — **pivot stratégique nécessaire** à l'issue du point d'audit D5. Rend le projet :

- **Réglementairement réaliste** (pas besoin d'un paquet de 4 lois fédérales pour démarrer).
- **Politiquement neutre** (ne menace pas le mandat BCR).
- **Financièrement défendu** (valeur d'entreprise 20,1 Md ₺ même en cas de refus du paquet d'amendements).
- **Négociationnellement fort** (au bout de 24 mois d'exploitation effective — position consolidée pour entrer à la BCR avec le paquet NPA).

C'est l'artefact final qui clôt le drapeau RED stratégique D5.

Date de préparation : 24.05.2026. **Préparé :** dans le cadre de la résolution des drapeaux RED de l'audit consolidé ; aligné avec le modèle financier et le cadre juridique.